

# Eya Lahyani

## Master 2 Informatique – Intelligence Artificielle



Recherche stage de fin d'études en Intelligence Artificielle / AI Engineering

Disponible dès mars 2027 – Durée : 5 à 6 mois

+33 7 58 38 65 67    Eya.Lahyani.Etu@univ-lemans.fr

eyalahyani    eya-lahyani

### Profil

Étudiante en Master 2 Informatique, parcours Intelligence Artificielle à Le Mans Université, je recherche un stage de fin d'études à partir de mars 2027. Mon profil associe intelligence artificielle et ingénierie logicielle, avec un intérêt particulier pour le NLP, les modèles de langage et la recherche sémantique. Je souhaite contribuer à des projets concrets, de l'expérimentation à l'intégration de solutions IA.

### Formation

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Le Mans Université – Faculté des Sciences et Techniques               | Sept. 2025 – Juin 2027 |
| Master Informatique – parcours Intelligence Artificielle              | Le Mans, France        |
| Le Mans Université – Faculté des Sciences et Techniques               | Sept. 2024 – Juin 2025 |
| Double diplôme de Licence – Sciences et Technologies de l'Information | Le Mans, France        |
| Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax (FSEGS)        | Sept. 2022 – Juin 2025 |
| Licence en Informatique Appliquée à la Gestion                        | Sfax, Tunisie          |

### Compétences techniques

- Machine Learning & Deep Learning :** Python, PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy, réseaux de neurones, Knowledge Distillation, entraînement distribué multi-GPU, PyTorch DDP, classification, régression, feature engineering, optimisation d'hyperparamètres et métriques d'évaluation.
- NLP, LLM & recherche sémantique :** Hugging Face Transformers, Qwen2.5, Sentence-Transformers, embeddings, recherche sémantique, recherche vectorielle, Elasticsearch, spaCy, YAKE, RAKE, KeyBERT.
- Speech & IA générative :** Speech Separation, TF-LocoFormer, LibriMix, Whisper Large-V3 Turbo, Parler-TTS, PIT, SI-SNR, SI-SDR, prompt engineering et intégration de modèles pré-entraînés.
- Développement logiciel & API :** Java, Spring Boot, Angular, React, Next.js, TypeScript, REST API, microservices, PostgreSQL, Keycloak.
- Outils & industrialisation :** Docker, Docker Compose, Git, GitHub, GitLab, Postman, Linux, CUDA, SLURM, Jenkins, Nexus, CI/CD.

### Expériences professionnelles

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| LIUM – Laboratoire d'Informatique de l'Université du Mans | Avr. 2026 – Août 2026 |
| Stagiaire Ingénierie logicielle & Automatisation          | Le Mans, France       |

- Conception et développement d'un **hub centralisé** offrant une interface permettant de visualiser, déployer, démarrer et arrêter à la demande plusieurs applications dédiées à la simulation en santé.
- Développement et évolution des interfaces du hub avec **Next.js, React et TypeScript**, ainsi que refactorisation des composants des applications gérées par le hub afin d'améliorer leur maintenabilité.
- Conteneurisation des applications gérées par le hub avec **Docker et Docker Compose**, et création de scripts permettant d'automatiser leur déploiement et leur cycle de vie.

- Configuration d'un **reverse proxy avec Nginx** pour centraliser les accès aux différentes applications et assurer le routage des requêtes selon leurs URL.

- Mise en place de pipelines **CI/CD avec Jenkins** et gestion des artefacts avec **Nexus**.

**Technologies :** Next.js, React, TypeScript, Docker, Docker Compose, PostgreSQL, Nginx, Jenkins, Nexus, Git/GitLab, Linux.

## One Tech Business Solutions

Jan. 2025 – Juin 2025

*Stagiaire Ingénierie logicielle – Microservices & API (PFE)*

Tunis, Tunisie

- Conception et développement d'une application de gestion de parc automobile reposant sur une **architecture microservices**.
- Développement et intégration d'**API REST** avec **Java et Spring Boot**, et création des interfaces utilisateur avec **Angular**.
- Mise en place de l'authentification et de la gestion des rôles avec **Keycloak**.
- Gestion des données avec **PostgreSQL** et réalisation de tests unitaires et d'intégration.

**Technologies :** Java, Spring Boot, Angular, REST API, Microservices, Keycloak, PostgreSQL, Git.

## Projets en Intelligence Artificielle

### Compression de modèles neuronaux pour la séparation de la parole

Oct. 2026 – Fév. 2027

*Deep Learning – Speech Processing & Knowledge Distillation*

Le Mans Université

- Entraînement et comparaison de modèles **TF-LocoFormer Small et Large** pour la séparation de sources vocales sur le corpus **Libri2Mix**.
- Mise en œuvre d'une stratégie de **Knowledge Distillation Large → Small** afin de réduire la complexité du modèle tout en préservant ses performances.
- Utilisation de la fonction de coût **PIT-SI-SNR** et évaluation des performances à l'aide de la métrique **SI-SDRi**.

**Technologies :** Python, PyTorch, TF-LocoFormer, LibriMix, Knowledge Distillation, PIT, SI-SNR, SI-SDR.

### Chatbot médical intelligent – NLP, LLM & Speech

- Développement d'un assistant conversationnel simulant un patient virtuel pour la formation médicale.
- Intégration d'un pipeline combinant **Speech-to-Text, modèle de langage et Text-to-Speech**.
- Prise en compte du contexte, des symptômes, du profil patient et de son état émotionnel pour adapter les interactions.

**Technologies :** Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, Qwen2.5, Whisper Large-V3 Turbo, Parler-TTS, GitLab.

### Recherche sémantique et vectorielle – Elasticsearch & FastAPI

- Indexation d'un corpus de **5 000 avis Amazon en français** et génération d'embeddings multilingues avec **Alibaba-NLP/gte-multilingual-base** (768 dimensions).
- Développement de routes **FastAPI** pour la recherche textuelle, vectorielle, combinée et filtrée dans Elasticsearch.
- Comparaison de la similarité sémantique entre requêtes et documents et ajout de filtres sur les métadonnées pour affiner les résultats.

**Technologies :** Python, FastAPI, Elasticsearch, Sentence-Transformers, Embeddings, Recherche sémantique, Recherche vectorielle, REST API.

## Certification & Langues

**Certification :** Scrum Fundamentals Certified –  
SCRUMstudy (2024)

**Arabe :** langue maternelle

**Français :** courant

**Anglais :** intermédiaire professionnel